單元 3-5 沉澱表與沉澱規則 · 課堂講義學習單

高中選修化學（三）｜第三章 溶液與相平衡　　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、離子沉澱表核心架構、全溶性離子與沉澱判別口訣　概念奠基

📌 1. 水溶液全溶性離子（不與任何常見離子產生沉澱）

(1) 全溶性陽離子：1A 族鹼金屬離子（Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+）與銨根離子（NH_4^+）。

(2) 全溶性陰離子：硝酸根（NO_3^-）、醋酸根（CH_3COO^-，微溶 CH_3COOAg）、過氯酸根（ClO_4^-）、碳酸氫根（HCO_3^-）。

📌 2. 常見難溶性陰離子與陽離子沉澱判別經典口訣矩陣

陰離子分類	可溶與沉澱特性規律	主要難溶陽離子沉澱物（口訣）	代表沉澱化學式
鹵素離子 **(Cl^-, Br^-, I^-)**	多數可溶 **少數沉澱**	**銀、鉛、亞汞、亞銅、鉈** （口訣：銀錢咬痛它）	$AgCl$ (白), $PbCl_2$ (白) Hg_2Cl_2 (白), CuI (灰白)
硫酸根 **(SO_4^{2-})**	多數可溶 **少數沉澱**	**鋇、鍶、鉛、鈣、銀** （口訣：背失錢該贏）	$BaSO_4$ (白), $PbSO_4$ (白) $CaSO_4$ (微溶), Ag_2SO_4 (微溶)
鉻酸根 **(CrO_4^{2-})**	多數難溶 **黃/磚紅沉澱**	**鋇、鉛、銀、鍶** （口訣：背錢贏失）	$BaCrO_4$ (黃), $PbCrO_4$ (黃) Ag_2CrO_4 (**磚紅**)
氫氧根 **(OH^-)**	多數難溶 **僅強鹼溶**	**1A族、Ba^{2+}、Sr^{2+} 可溶** Ca^{2+} 微溶，其餘金屬均沉澱	$Cu(OH)_2$ (藍), $Fe(OH)_3$ (紅棕) $Mg(OH)_2$ (白), $Al(OH)_3$ (白)
硫離子 **(S^{2-})**	多數難溶 **多呈黑色**	**僅 1A、2A、NH_4^+ 可溶** 其餘重金屬離子均難溶	CuS (黑), PbS (黑), FeS (黑) ZnS (**白色特例**), CdS (黃)
碳酸根 / 磷酸根 **(CO_3^{2-}, PO_4^{3-})**	多數難溶 **易溶於強酸**	**僅 1A 族與 NH_4^+ 可溶** 其餘金屬陽離子皆沉澱	$CaCO_3$ (白), $BaCO_3$ (白) Ag_3PO_4 (黃), $FePO_4$ (淡黃)

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握沉澱口訣

1. 氯離子（Cl^-）在水中與 _____（寫出兩種陽離子）相遇時會產生白色沉澱。
2. 硫酸根（SO_4^{2-}）口訣「背失錢該贏」中，難溶沉澱為 _____，微溶者為 _____。
3. 鉻酸根（CrO_4^{2-}）遇 Ba^{2+} 生成 _____ 色沉澱，遇 Ag^+ 則生成特徵之 _____ 色沉澱。

二、特殊沉澱顏色速查、過渡金屬呈色機制與光學辨析

特徵辨識

📌 1. 特殊沉澱顏色全系列對比矩陣速查表

沉澱外觀顏色	代表性化合物與化學式	重要考試常考鑑別要點
黃色系列	**PbI_2** (金黃), **AgI** (亮黃), **CdS** (黃) **$BaCrO_4$** (黃), **$PbCrO_4$** (黃), **Ag_3PO_4** (黃)	PbI_2 溶於熱水冷卻析出金黃結晶（黃金雨實驗）；$BaCrO_4$ 不溶於醋酸，而 $SrCrO_4$ 溶於醋酸。
磚紅 / 棕紅	**Ag_2CrO_4** (磚紅), **$Fe(OH)_3$** (紅棕) **Cu_2O** (磚紅), **Fe_2O_3** (暗紅)	Ag_2CrO_4 為鉻酸鉀滴定氯化物的指示劑（莫爾法）；$Fe(OH)_3$ 為紅棕色膠狀沉澱，溶於酸。
藍色 / 綠色	**$Cu(OH)_2$** (淡藍), **$CuCO_3$** (藍綠) **$Fe(OH)_2$** (白綠色), **$Cr(OH)_3$** (灰綠)	$Cu(OH)_2$ 溶於過量濃氨水生成深藍色 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 溶液；$Fe(OH)_2$ 易氧化漸轉為紅棕 $Fe(OH)_3$。
黑色系列	**CuS** (黑), **PbS** (黑), **Ag_2S** (黑) **FeS** (黑), **NiS** (黑), **HgS** (黑)	多數過渡金屬硫化物皆為黑色難溶沉澱；FeS 溶於稀酸產生 H_2S 臭氣，CuS/PbS 需強氧化性酸（HNO_3）方能溶解。
白色特殊特例	**ZnS** (白色特例硫化物) **$Al(OH)_3$** (膠狀白), **$BaSO_4$** (白)	ZnS 為硫化物中極罕見的「白色沉澱」；$BaSO_4$ 遇強酸、強鹼、氨水皆不溶。

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握沉澱顏色

1. 硫化物沉澱多為黑色，但硫化鋅（ZnS）呈特徵之 _____ 色，硫化鎘（CdS）呈 _____ 色。
2. 具有金黃色外觀且溶於熱水冷卻後復析出結晶的化合物為 _____ 。
3. 滴加氫氧化鈉生成紅棕色沉澱者為 _____ 離子；生成白色沉澱在空氣中漸變灰綠再變紅棕者為 _____ 離子。

三、特殊沉澱化學規則：弱酸鹽溶強酸、兩性復溶與過量氨水錯合

核心反應

📌 1. 弱酸鹽沉澱物「溶於強酸」之化學平衡驅動機制

(1) **原理**：難溶性弱酸鹽（如碳酸鹽、亞硫酸鹽、磷酸鹽、硫化物）遇強酸（H^+）時，陰離子與 H^+ 結合為弱酸分子或逸出氣體（CO_2↑, H_2S↑），造成陰離子濃度大幅降低，沉澱平衡向右大幅移動而溶解。

(2) **經典對比例**：$CaCO_{3(s)} + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$↑（溶解）；而 **$BaSO_4$ 來自強酸（H_2SO_4），加入強酸不溶解**。

📌 2. 兩性金屬與過量強鹼復溶反應（兩性元素口訣）

(1) **兩性金屬口訣**：**鈹、鋁、鎵、鋅、鉻、錫、鉛**（Be, Al, Ga, Zn, Cr, Sn, Pb）。

(2) **先沉澱後復溶現象**：加入少量 NaOH 先產生氫氧化物沉澱；加入過量 NaOH 形成羥基錯陰離子而澄清復溶：

$$\mathbf{Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow\ (白)\ \Rightarrow\ Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-_{(aq)}\ (澄清)}$$

📌 3. 過量氨水（NH 3(aq) ）形成錯離子復溶（錯離子口訣）

(1) **可溶於過量氨水金屬**：**銅、鋅、銀、鎳、鎘**（Cu, Zn, Ag, Ni, Cd）。

(2) **經典呈色反應方程式**：

$$\mathbf{Cu^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow\ (淡藍)\ \Rightarrow\ Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}_{(aq)}\ (深藍色澄清)}$$

(3) **不溶於過量氨水對比例**：**Al^{3+}、Fe^{3+}、Mg^{2+}** 遇氨水生成氫氧化物沉澱後，即使氨水過量**亦不復溶**。

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握復溶機制

1. 兩性金屬氫氧化物（如 $Al(OH)_3$）既可溶於強酸，亦可溶於過量 _____ 中形成配位陰離子。
2. 硫酸鋇（$BaSO_4$）在稀鹽酸中 _____（會 / 不會）溶解，因其對應之酸為強酸。
3. 區別 Al^{3+} 與 Zn^{2+} 混合溶液時，最佳試劑為過量的 _____（NaOH / 氨水），使鋅溶而鋁沉澱。

單元 3-5 沉澱表與沉澱規則 · 課堂講義學習單

高中選修化學（三）｜第三章 溶液與相平衡　　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

四、陽離子定性分離分析系統原理與五群分離關鍵考點　實驗分析

📌 1. 經典五群陽離子系統逐級分離邏輯概要

分群	分離試劑	主要沉澱陽離子與產物	核心分離鑑別原理
第一群	稀 HCl (0.1 M)	**AgCl**, **$PbCl_2$**, Hg_2Cl_2 (白↓)	利用氯化物難溶特性，$PbCl_2$ 溶於熱水可與 AgCl 分離。
第二群	酸性 H_2S (pH≈0.5)	**CuS**, PbS, CdS, Bi_2S_3 (硫化物↓)	強酸下 $[S^{2-}]$ 被同離子效應壓制，僅 K_{sp} 極小者方能沉澱。
第三群	鹼性 NH_3 / NH_4Cl	**$Al(OH)_3$**, **$Fe(OH)_3$**, **ZnS**, NiS	鹼性下 $[S^{2-}]$ 與 $[OH^-]$ 大增，中等溶解度硫化物及氫氧化物沉澱。
第四群	$(NH_4)_2CO_3$	**$BaCO_3$**, **$CaCO_3$**, $SrCO_3$ (白↓)	鹼土金屬碳酸鹽難溶於水，加入重鉻酸鉀可進一步分離鋇與鈣。
第五群	— (濾液殘留)	**Na^+**, **K^+**, NH_4^+, Mg^{2+} (可溶)	全溶性離子留在最後母液中，以焰色反應（Na 黃、K 紫）進行確認。

📌 2. 逐級定性分離操作核心考點與干擾防護

(1) 第二群酸度控制原理（同離子效應）：第二群必須在酸性（pH ≈ 0.5）下通入 H_2S。因強酸提供大量 H^+，強烈壓制 H_2S 解離使 $[S^{2-}]$ 維持極低，僅 K_{sp} 極小之 CuS、PbS、CdS 能沉澱；若酸度不足，中等 K_{sp} 之第三群（ZnS、NiS）將提前沉澱造成分群污染。

(2) 第一群沉澱鑑別分離技巧（Ag^+ vs. Pb^{2+}）：$PbCl_2$ 在熱水中溶解度顯著增加，以熱水洗滌沉澱物即可將 Pb^{2+} 濾出（冷卻後加 K_2CrO_4 得黃色 $PbCrO_4$↓ 檢驗）；不溶於熱水的殘渣 AgCl，可加入過量濃氨水溶解為無色 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 錯離子確認。

(3) 第三群前之預氧化處理：進入第三群加入 NH_3/NH_4Cl 之前，通常需先加入數滴稀 HNO_3 加熱煮沸，目的是將樣品中可能存在的 Fe^{2+} 徹底氧化為 Fe^{3+}，以利在鹼性環境中完全析出難溶之紅棕色 $Fe(OH)_3$ 沉澱。

隨堂觀念自我檢核　自主檢核 · 掌握定性分析

1. 定性分析第一群陽離子以 _____ 為沉澱試劑，分出的 AgCl 沉澱可藉由加入 _____ 確認溶解。
2. 第二群硫化物沉澱必須在 _____ （酸性 / 鹼性）環境下進行，以避免第三群陽離子同時沉澱干擾。
3. 溶液經各步沉澱後最終殘留的第五群鹼金屬離子，通常藉由特徵之 _____ 實驗進行鑑別確認。

經典範例 1 · 水溶液離子沉澱反應本質判別

重要觀念

下列各項化學反應中，何者屬於水溶液中的**離子沉澱反應**？

(A) $2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$

(B) $Na_2CO_{3(aq)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

(C) $MgCl_{2(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \rightarrow Mg(OH)_{2(s)} + 2NaCl_{(aq)}$

(D) $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(s)}$

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 2 · 陽離子沉澱試劑鑑別

核心考題

下列何組水溶液中所含的兩種金屬陽離子，加入鹽酸（HCl）**僅一種產生沉澱**，但加入硫酸（H_2SO_4）則**兩者均會產生沉澱**？

(A) Ag^+, Pb^{2+}

(B) Hg^{2+}, Sn^{2+}

(C) Pb^{2+}, Zn^{2+}

(D) Pb^{2+}, Ba^{2+}

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 3・兩性金屬與錯離子選擇性沉澱分離

分離思維

下列各組水溶液均含有兩種金屬陽離子，使用〔〕內的指定試劑時，何者可使其中的**一種陽離子沉澱，而另一種陽離子不沉澱（復溶為澄清溶液）**？

(A) Zn^{2+}, Al^{3+} 〔過量的 $NaOH_{(aq)}$〕

(B) Zn^{2+}, Cu^{2+} 〔過量的 $NaOH_{(aq)}$〕

(C) Ag^{+}, Pb^{2+} 〔$K_2CrO_{4(aq)}$〕

(D) Ba^{2+}, Ca^{2+} 〔$Na_2SO_{4(aq)}$〕

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 4・復溶現象：先沉澱後復溶之試劑滴加反應

觀念辨析

於下列各項左方之待測水溶液中，逐漸滴入右方試劑，何者符合**「初時有沉澱生成，隨後沉澱完全復溶於過量試劑中」**的化學現象？

(A) $CuSO_{4(aq)}$ 滴加 $NH_{3(aq)}$

(B) $Al_2(SO_4)_{3(aq)}$ 滴加 $NH_{3(aq)}$

(C) $Na[Cr(OH)_4]_{(aq)}$ 滴加 $HCl_{(aq)}$

(D) $[Ag(NH_3)_2]Cl_{(aq)}$ 滴加 $HNO_{3(aq)}$

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 5・五種陽離子定性分離完整實驗流程推導

高階推導

含有 Ag^+, Pb^{2+}, Ca^{2+}, Zn^{2+}, K^+ 五種陽離子之水溶液，加入 0.1 M HCl 得沉澱物 I 與濾液；沉澱物 I 加水煮沸熱濾，得熱濾液 III 與殘留沉澱 II；殘留沉澱 II 滴加濃氨水得澄清液 IV；熱濾液 III 冷卻後復現白色沉澱 V。
試問「沉澱物 II」與「熱濾液 III」所含主要化學物質依序為何？

(A) $PbCl_2$、Ag^+

(B) $AgCl$、Pb^{2+}

(C) $AgCl$、Ca^{2+}

(D) $PbCl_2$、Zn^{2+}

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 6・五瓶未知溶液兩兩混合不加試劑之邏輯推斷

綜合盲檢

有 A、B、C、D、E 共 5 瓶不同物質的溶液，各為 Na_2CO_3、K_2SO_4、$Pb(NO_3)_2$、HCl、$Ba(OH)_2$ 之一。兩兩混合實驗結果如下：
• A 與 B 混合產生氣體（↑）；E 與其餘 4 瓶（A、B、C、D）混合皆產生沉澱（↓）；
• B 僅與 A 反應產生氣體、與 E 產生沉澱，與 C、D 無明顯現象；C 與 D、E 混合皆產生沉澱。
試問下列化學推論何者**正確**？

(A) A 為 $Pb(NO_3)_2$

(B) B 為 Na_2CO_3

(C) C 為 K_2SO_4

(D) E 為 HCl

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~5

自主實戰

練習 1.

混合物固體試樣 · 連續加試劑鑑別

有一已磨成粉末的混合物試樣，由六種物質中的數種等量組成：(A) $NaNO_3$、(B) KCl、(C) $CaCl_2$、(D) 無水 $CuSO_4$、(E) Na_2SO_4、(F) Na_2CO_3。

- 實驗一：取試樣加蒸餾水攪拌後為無色透明溶液 X。
- 實驗二：X 加過量稀硫酸，陸續產生氣泡至不再冒泡，得無色透明溶液 Y。
- 實驗三：Y 中滴加 $AgNO_3$ 溶液，即見白色沉澱。

根據上述實驗結果，原固體粉末中**一定沒有**哪兩種物質？

(A) $CuSO_4$ 和 KCl

(B) $NaNO_3$ 和 Na_2SO_4

(C) $CuSO_4$ 和 $CaCl_2$

(D) KCl 和 Na_2CO_3

練習 2.

四種陽離子 · 試劑逐一沉澱分離順序

一溶液中含有：K^+、Pb^{2+}、Cu^{2+}、Ag^+ 四種陽離子，今欲逐一分離及鑑別各金屬鹽，則下列各試劑：（甲）$K_2SO_{4(aq)}$、（乙）$K_2CO_{3(aq)}$、（丙）$KCl_{(aq)}$，加入之先後順序應為何者最適當？

(A) 甲 → 乙 → 丙

(B) 乙 → 丙 → 甲

(C) 甲 → 丙 → 乙

(D) 丙 → 甲 → 乙

練習 3.

鹽酸沉澱離子 · 氯化物溶解度判定

下列何組混合溶液在加入稀鹽酸（$HCl_{(aq)}$）後，**全部陽離子都會生成沉澱**？

(A) Hg_2^{2+}、Fe^{3+}

(B) Al^{3+}、Cu^{2+}

(C) Ag^+、Hg_2^{2+}

(D) Fe^{3+}、Al^{3+}

練習 4.

定性分離實驗 · 各步沉澱物分析

一溶液含 Ag^+、Cu^{2+}、Fe^{3+}、Ba^{2+}、Na^+ 五種陽離子，進行逐一沉澱分離流程：

1. 第一步加入試劑(1)得濾液與沉澱甲；2. 濾液於酸性下通入 $H_2S_{(aq)}$ 得沉澱乙；

3. 濾液再加入過量 $NH_{3(aq)}$ 得沉澱丙；4. 最後濾液加入 $(NH_4)_2CO_{3(aq)}$ 得沉澱丁。

若每步試劑恰好只沉澱一種陽離子，則「沉澱甲」與「沉澱乙」依序應為何者？

(A) AgCl、FeS

(B) AgCl、CuS

(C) $BaSO_4$、CuS

(D) Ag_2S、$Fe(OH)_3$

練習 5.

未知離子鑑別 · 特徵沉澱顏色判定

甲、乙、丙三瓶未知溶液分別進行試劑檢驗，實驗紀錄如下：

- 甲瓶：加 NaOH 生成沉澱不溶；加 HCl 生成沉澱；加 K_2CrO_4 生成沉澱；加 Na_2S 生成黑色沉澱。
- 乙瓶：加 NaOH 生成沉澱且復溶；加 HCl 及 K_2CrO_4 無反應；加 Na_2S 生成**白色沉澱**。
- 丙瓶：加 NaOH 生成沉澱不溶；加 HCl 及 K_2CrO_4 無反應；加 Na_2S 生成黑色沉澱。

試問甲、乙、丙三瓶所含陽離子組合何者**正確**？

(A) 甲—Ba^{2+}、乙—Pb^{2+}、丙—Cu^{2+}

(B) 甲—Ag^+、乙—Zn^{2+}、丙—Cu^{2+}

(C) 甲—Ag^+、乙—Be^{2+}、丙—Fe^{2+}

(D) 甲—Pb^{2+}、乙—Zn^{2+}、丙—Fe^{2+}

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 6~10

自主實戰

練習 6. 硝酸鹽與鈉鹽．沉澱外觀特徵判定

將 0.01 M 之四種硝酸鹽溶液（$AgNO_3$、$Ba(NO_3)_2$、$Cu(NO_3)_2$、$Pb(NO_3)_2$）分別與三種鈉鹽溶液（NaI、Na_2SO_4、Na_2S）反應：

• NaI 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 ②；

• Na_2SO_4 與 $Ba(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 c；

• Na_2SO_4 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 ③。

據此反應特性，下列各項敘述何者**正確**？

(A) 沉澱 c 為黃色的 $BaCrO_4$

(B) 沉澱 ② 為金黃色沉澱（PbI_2）

(C) NaI 與 $Cu(NO_3)_2$ 混合不產生任何沉澱現象

(D) Na_2S 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應無沉澱生成

練習 7. 兩性金屬．過量強鹼復溶反應

下列各金屬陽離子之水溶液，分別滴加過量強鹼 $NaOH_{(aq)}$ 時，何者會先生成白色沉澱，隨後沉澱完全復溶成為澄清透明溶液？

(A) Mg^{2+}　(B) Fe^{3+}

(C) Al^{3+}　(D) Cu^{2+}

練習 8. 氨錯離子．配合物溶解呈色反應

某未知陽離子水溶液，加入少量氨水時產生淡藍色沉澱，繼續加入過量濃氨水時，沉澱完全溶解並轉變為深藍色透明溶液。試問該金屬陽離子為何？

(A) Fe^{2+}　(B) Cu^{2+}

(C) Ni^{2+}　(D) Zn^{2+}

練習 9. 鹵化銀性質比較．溶解度與錯合反應

有關鹵化銀（AgX）的物理與化學性質比較，下列敘述何者**錯誤**？

(A) AgF 極易溶於水，室溫下無沉澱生成

(B) AgCl 為白色沉澱，可溶於稀氨水生成 $[Ag(NH_3)_2]^+$

(C) AgI 為黃色沉澱，完全不溶於濃氨水

(D) AgBr 與 AgI 難溶於氨水，亦完全不溶於過量的 $Na_2S_2O_3$ 溶液

練習 10. 沉澱物酸鹼溶解性．弱酸鹽本質判別

下列哪一種難溶性固體沉澱物，加入稀硝酸（$HNO_{3(aq)}$）後**無法**溶解？

(A) $CaCO_3$　(B) $BaSO_4$

(C) $Al(OH)_3$　(D) FeS